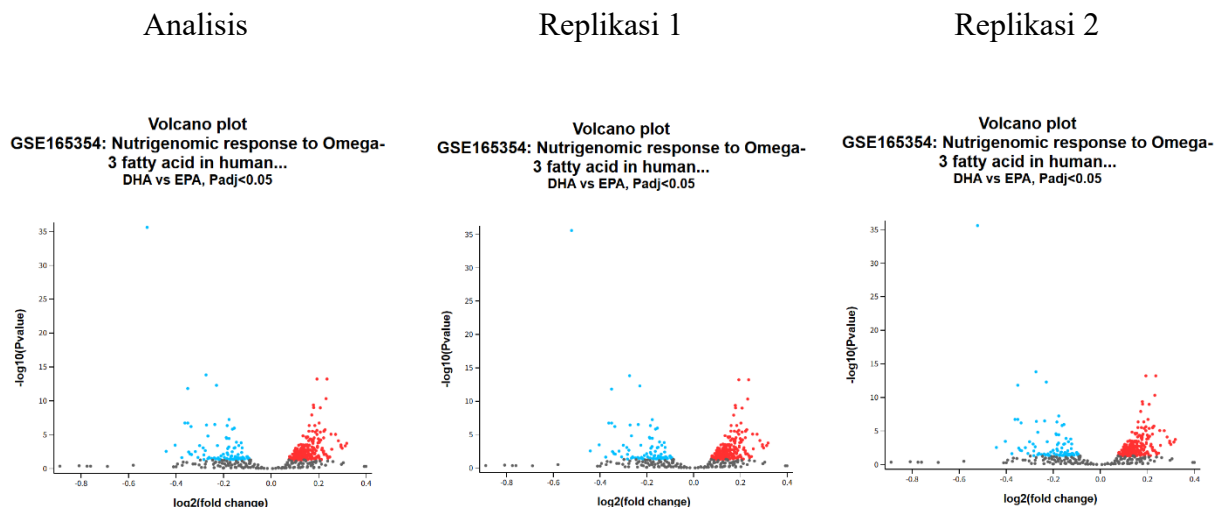


Perbandingan Ekspresi Gen pada Sel Hepatosit Ketika Mendapat Perlakuan Asam Lemak Omega-3 DHA dan EPA

Asam lemak Omega-3 telah lama dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan, terutama dalam mengatur metabolisme lipid dan mengurangi peradangan. Hati memegang peranan penting dalam proses metabolisme ini. Meskipun efek kesehatan dari konsumsi Omega-3 sudah banyak didokumentasikan, mekanisme molekuler dan respons nutrigenomik ketika diberi secara spesifik pada sel hati manusia masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam melalui pendekatan pengurutan RNA (*RNA-sequencing*).

Penelitian ini menggunakan sel hepatosit milik manusia (*Homo sapiens*) yang akan diberi perlakuan 200 μ M *Docosahexanoic Acid* (DHA) atau *Eicosapentaenoic Acid* (EPA) selama 16 jam sebelum diambil RNA-nya untuk dianalisis. Analisis dibedakan menjadi 2 grup, yaitu grup DHA dan grup EPA. Dalam analisis ini, EPA berperan sebagai variabel kontrol dan DHA sebagai variabel uji. Apabila gen mengalami kenaikan ekspresi (*Up-Regulated*), ekspresi gen tersebut lebih tinggi pada DHA dibandingkan pada EPA, sedangkan apabila gen mengalami penurunan ekspresi (*Down-Regulated*), ekspresi gen tersebut lebih tinggi pada EPA dibandingkan pada DHA. Analisis dilakukan menggunakan *dataset transcriptomics* publik berbasis situs dari Gene Expression Omnibus (GEO) dengan seri GSE165354. Analisis ini menggunakan parameter utama *adjusted p-value* dan *log fold change*. Tujuan dilakukannya analisis ini adalah untuk membandingkan perbedaan ekspresi gen antara sel hepatosit yang telah diberi DHA dengan sel hepatosit yang telah diberi EPA.

Analisis dilakukan 6 kali pengulangan (asli dan mirrored) untuk mendapatkan statistik dan data yang akurat dan presisi. Berikut merupakan hasil dari 6 replikasi dengan pembagian grup DHA vs EPA :

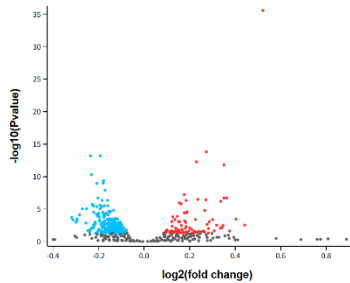


Analisis (*Mirrrored*)

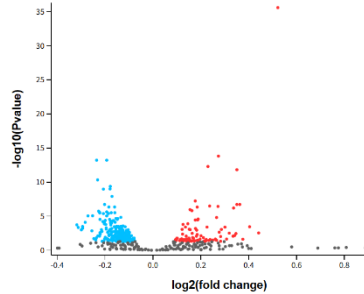
Replikasi 1 (*Mirrrored*)

Replikasi 2 (*Mirrrored*)

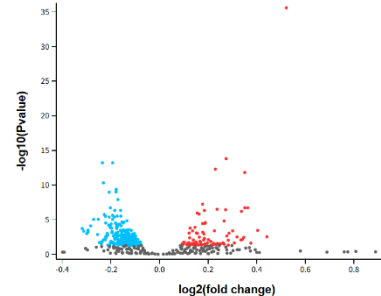
Volcano plot
GSE165354: Nutrigenomic response to Omega-3 fatty acid in human...
EPA vs DHA, Padj<0.05



Volcano plot
GSE165354: Nutrigenomic response to Omega-3 fatty acid in human...
EPA vs DHA, Padj<0.05



Volcano plot
GSE165354: Nutrigenomic response to Omega-3 fatty acid in human...
EPA vs DHA, Padj<0.05



Setelah dilakukan analisis, didapatkan beberapa informasi, seperti :

- Jumlah gen yang signifikan
- Gen dengan arah perubahan ekspresi,
 - a) Peningkatan ekspresi
 - b) Penurunan ekspresi
- Keterkaitan dataset dengan kondisi biologis

Dari analisis GEO2R, diperoleh total **363 gen yang signifikan** dengan **271 gen mengalami peningkatan ekspresi (*Up-Regulated*)** dan **92 gen mengalami penurunan ekspresi (*Down-Regulated*)**. Dari analisis yang telah dilakukan, diperoleh 10 gen teratas dengan ekspresi paling signifikan (*p-value* terkecil), yaitu :

<i>Gen</i>	<i>log2(fold change)</i>	<i>-log10(Pvalue)</i>	<i>Deskripsi</i>
<i>PDK4</i>	-0.522	35.587	pyruvate dehydrogenase kinase 4
<i>HMGCS2</i>	-0.274	13.815	3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase 2
<i>ABAT</i>	0.235	13.211	4-aminobutyrate aminotransferase
<i>HABP2</i>	0.193	13.211	hyaluronan binding protein 2
<i>HMGCS1</i>	-0.23	12.286	3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase 1
<i>ANGPTL4</i>	-0.351	11.814	angiopoietin like 4
<i>SERPINA10</i>	0.231	10.32	serpin family A member 10

BAAT	0.178	9.373	bile acid-CoA:amino acid N-acyltransferase
LBP	0.179	9.002	lipopolysaccharide binding protein
C3	0.207	8.967	complement C3

Selain itu, diperoleh pula masing-masing 10 gen dengan peningkatan dan penurunan tertinggi dalam ekspresinya, yaitu :

- **Up-Regulated Genes**

Gen	log2FoldChange	Fungsi Gen
IGFBP1	0.318	protein pengikat faktor pertumbuhan seperti insulin 1 (terlibat dalam regulasi pertumbuhan)
LOC107986528	0.312	gen tidak berkarakteristik
DHRS13	0.299	dehidrogenase/reduktase 13 (terlibat dalam aktivitas oksidoreduktase)
GLYAT	0.294	glisin-N-asiltransferase (terlibat dalam transferase dan asilasi glisin)
G0S2	0.294	G0/G1 switch 2 (terlibat dalam regulasi siklus sel dan pengikatan lipid)
GBP7	0.283	guanylate binding protein 7 (terlibat dalam aktivitas GTPase dan respon imun)
SLCO2B1	0.271	solute carrier organic anion transporter family member 2B1 (terlibat dalam transportasi zat melalui membran)
LOC112268296	0.255	gen tidak berkarakteristik
ANGPTL3	252	angiopoietin like 3 (terlibat dalam pengikatan protein dan metabolisme lipid)
DHX58	0.247	DExH-box helicase 58 (terlibat dalam pengikatan ATP dan aktivitas helikase)

- **Down-Regulated Genes**

Gen	<i>log2FoldChange</i>	Fungsi Gen
<i>PDK4</i>	-0.522	piruvat dehidrogenase kinase 4 (regulator metabolisme glukosa dan lipid)
<i>AKR1B10</i>	-0.442	aldo-keto reductase family 1 member B10 (terlibat dalam aktivitas reduktase)
<i>LOC112268009</i>	-0.404	gen tidak berkarakteristik
<i>SNORA73A</i>	-0.376	small nucleolar RNA, H/ACA box 73A (jenis RNA non-koding kecil)
<i>SNORA53</i>	-0.363	small nucleolar RNA, H/ACA box 53 (jenis RNA non-koding kecil)
<i>ANGPTL4</i>	-0.351	angiopoietin like 4 (terlibat dalam regulasi metabolisme lipid dan glukosa)
<i>TXNIP</i>	-0.351	thioredoxin interacting protein (regulator antioksidan dan metabolisme glukosa)
<i>SNORD133</i>	-0.347	small nucleolar RNA, C/D box 133 (jenis RNA non-koding kecil)
<i>LOC101928351</i>	-0.341	gen tidak berkarakteristik
<i>SCARNA5</i>	-0.337	small Cajal body-specific RNA 5 (jenis RNA non-koding kecil)

Interpretasi Kelompok Gen *Up-Regulated* dan *Down-Regulated* terhadap Kondisi Biologis

A. Kelompok Gen *Up-Regulated* (*LogFC* Positif)

Gen-gen yang lebih tinggi pada perlakuan DHA (atau kurang ditekan oleh DHA dibanding EPA) cenderung berkaitan dengan struktur sel, adhesi, dan respon imun/komplemen.

- **Sistem Komplemen (Imunitas):**

- Gen seperti **C3**, **C1S**, **C1R**, dan **CFB** (*Complement Factor B*) semuanya ter-upregulasi (positif).
- **Kesimpulan:** DHA mungkin mempertahankan atau memicu respon imun bawaan tertentu yang berbeda dari EPA. EPA cenderung memiliki efek anti-inflamasi yang menekan jalur ini lebih kuat dibandingkan DHA pada konteks ini.

- **HABP2 & SERPINA10:**
 - **Data:** Keduanya memiliki *LogFC* positif.
 - **Fungsi:** Terkait dengan koagulasi darah dan integritas vaskular/jaringan.
- **Metabolisme Asam Amino & Neurotransmitter:**
 - **ABAT:** Enzim yang memecah GABA, neurotransmitter penghambat. *LogFC* positif (0.235) menunjukkan DHA mungkin mempengaruhi metabolisme sinyal seluler yang berbeda.

B. Kelompok Gen *Down-Regulated* (*LogFC* Negatif)

Kelompok ini didominasi oleh gen-gen yang mengatur pembakaran lemak (oksidasi) dan pembentukan energi. Ini mengindikasikan bahwa EPA lebih efektif dalam memicu katabolik pada sel hati dibandingkan DHA.

- **PK4 (*Pyruvate Dehydrogenase Kinase 4*):**
 - **Data:** *LogFC* -0.522.
 - **Fungsi:** PK4 bekerja seperti "sakelar" yang menghambat penggunaan glukosa agar sel beralih membakar asam lemak sebagai sumber energi utama.
 - **Kesimpulan:** EPA memicu pergeseran metabolisme sel hati ke arah penggunaan lemak lebih kuat daripada DHA.
- **HMGCS2 (*3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA Synthase 2*):**
 - **Data:** *LogFC* -0.274.
 - **Fungsi:** Ini adalah enzim pembatas laju untuk *ketogenesis* (pembentukan badan keton).
 - **Kesimpulan:** Sel hati yang diberi EPA memproduksi lebih banyak badan keton dibandingkan DHA, yang merupakan tanda tingginya laju oksidasi lemak di mitokondria.
- **CPT1A (*Carnitine Palmitoyltransferase 1A*):**
 - **Data:** *LogFC* -0.177.
 - **Fungsi:** Pengangkut asam lemak masuk ke dalam mitokondria untuk dibakar.
 - **Kesimpulan:** EPA meningkatkan kapasitas transpor lemak ke dalam mesin pembakaran sel lebih efektif.
- **ANGPTL4 (*Angiopoietin Like 4*):**

- **Data:** *LogFC* -0.351.
- **Fungsi:** Mengatur kadar trigliserida dalam darah.

Kesimpulan

Berdasarkan dataset GSE165354, perbedaan utama antara pemberian DHA dan EPA pada sel hepatosit adalah:

1. **Potensi Oksidasi Lemak (EPA > DHA):** EPA adalah aktivator metabolik yang lebih kuat dalam hal beta-oksidasi mitokondria dan ketogenesis. Jika tujuan terapi adalah membakar lemak hati (misalnya pada kasus perlemakan hati/NAFLD), data ini menyarankan EPA mungkin lebih efektif memicu jalur pembakaran tersebut melalui gen seperti *PDK4* dan *CPT1A*.
2. **Modulasi Imun:** DHA menunjukkan profil ekspresi gen sistem komplemen (*C3*, *C1R*, *C1S*) yang lebih tinggi dibandingkan EPA. Hal ini menunjukkan bahwa sistem imunitas lebih aktif berekspresi dengan DHA daripada EPA.
3. **Biosintesis Lipid:** Kedua asam lemak ini umumnya menekan gen pembentuk lemak (*FASN*, *SCD*), namun data menunjukkan EPA menekan atau meregulasi gen-gen metabolik kunci (*HMGCS2*, *PDK4*) dengan pola yang berbeda secara signifikan, mengarah pada profil penggunaan energi yang lebih intensif pada EPA.